

서형 관영 코멘트



환자가 건강 검진 결과를 가지고 오는 경우 **정확하게 측정하였는지, 검사 전 지켜야 할 것들을 잘 지키고 검사를 하였는지 확인하는 것이 우선되어야 합니다. 그 이후에 일차성인지 이차성인지 구별합니다.**

이차성 고혈압은 신장, 갑상샘, 부신 등 원인이 다양하므로 감별할 수 있는 질문들을 잘 정리해서 물어보아야 합니다. 특히 젊은 나이에 갑자기 발생한 고혈압의 경우 이차성 고혈압을 의심해야 합니다. 교육에선 치료받지 않을 경우의 위험성을 잘 설명하여 치료 순응도를 높일 수 있도록 해야 합니다. 또한 집에서 자주 혈압을 측정하도록 하며, 혈압약만으로는 혈압 조절이 충분하지 않을 수 있으므로 생활 습관 개선에 대해 자세하게 교육해야 합니다.

시간이 부족하더라도 신체 진찰에서 **경동맥 청진과 갑상샘 촉진, 심음 청진, 복부 진찰 중 신동맥 청진과 부신 종괴 촉진**은 꼭 합니다. 또한 혈압 측정 모형이 준비되어 있을 수 있으므로 혈압 측정 방법도 잘 숙지하도록 합니다. 환자 교육에는 생활 습관 개선, 고혈압의 위험성, 목표 제시, 지속적 약물 투약의 중요성 등의 내용을 모두 포함해야 합니다. 모두 중요한 부분이므로 잘 정리하도록 합니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

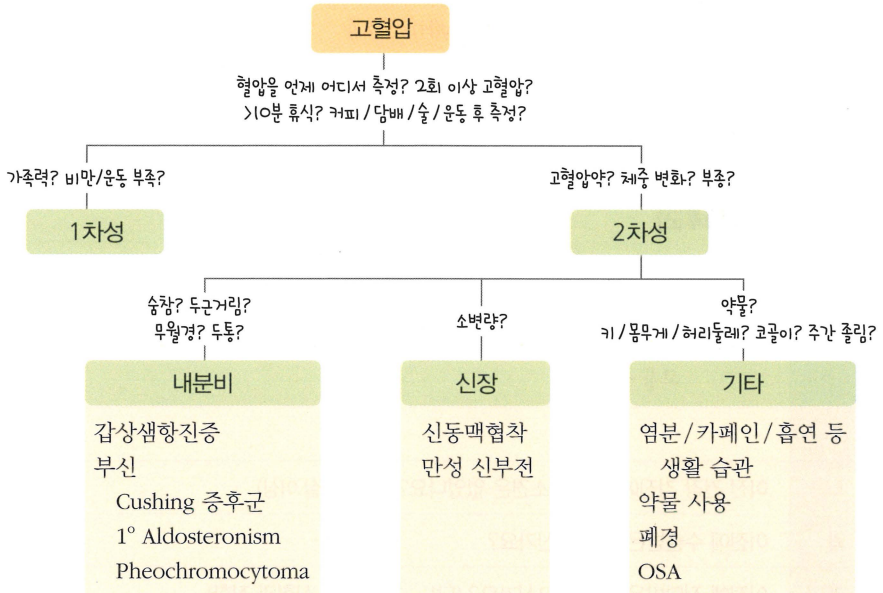
- 고혈압
 - 진료실 혈압 : $\geq 140/90\text{mmHg}$
 - 가정혈압 : $135/85\text{mmHg}$
- 30세 이전, 갑자기 발생한 고혈압, 잘 조절되던 혈압이 뚜렷한 이유 없이 상승되면 2차성 고혈압★ 의심

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
일차성	본태 고혈압★ (essential hypertension)	[병력] 비만, 운동 부족 (다른 원인 다 제외) [검진] 특이 소견 없음	[검사] - [치료] 식이 조절, 운동, 고혈압 약제	
일시적	백의 고혈압 (white coat hypertension)	[병력] 집에서는 정상, 병원에서만 이상 [검진] 특이 소견 없음	[검사] - [치료] 집에서 혈압 다시 측정	

이 차 성 (나 이 가 어 릴 때 의 심)	신장	만성 신부전★ (chronic renal failure)	[병력] 거품뇨, 소변량 감소, 부종 [검진] 하지 부종	[검사] 신장초음파, serum BUN/Cr, 소변검사 [치료] ACEi/ARB*, 신대체요법
		신동맥 협착증 (renal artery stenosis)	[병력] 젊은 사람에서 고혈압, 소변량 감소, 신동맥 잡음 [검진] 복부 청진 상 신동맥 bruit	[검사] 도플러 초음파, 신장 스캔, Plasma renin activity(PRA) 측정 [치료] ACEi/ARB*, 풍선혈관성형술
	갑상샘	갑상샘항진증★ (hyperthyroidism)	[병력] 두근거림, 체중 감소, 발한, 더위불내성 [검진] 갑상샘 종대	[검사] TFT [치료] 메티마졸, 방사성 요오드
	부신	일차 알도스테론증★ (primary aldosteronism)	[병력] 저칼륨혈증, 근력 약화, 경련, 피로, 젊은 나이 [검진] 특이 소견 없음	[검사] Plasma renin activity, Plasma aldosterone concentration, 전해질검사, 복부 CT [치료] 부신절제술, Spironolactone
		쿠싱증후군 (cushing syndrome)	[병력] 중심성 비만, 자색선조, 다모증, 무월경, 멍이 잘 들, 스테로이드 복용력 [검진] 병력 상에 있는 것	[검사] 혈중 cortisol, Dexamethasone suppression test [치료] 원인에 따른 치료 → 스테로이드 복용 시 천천히 중단, 종양은 수술
		크롬친화세포종★ (pheochromocytoma)	[병력] 두통, 발한 증가, 빈맥(발작), 기립성 저혈압 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 24시간 소변 메타네프린 검사, 복부 CT [치료] 알파 차단제(Phenoxybenzamine) 후 베타 차단제, 부신절제술
	기타	폐경에 의한 고혈압	[병력] 얼굴 화끈거림, 수면장애, 감정 변화 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 혈중 FSH, 혈중 estradiol [치료] 안정, 필요 시 호르몬 대체요법
		약물에 의한 고혈압	[병력] 약물 복용력(스테로이드, NSAIDs, 한약 등) [검진] 특이 소견 없음	[검사] - [치료] 약물 중단

*ACEi/ARB : 안지오텐신 전환효소억제제/안지오텐신 수용체억제제

증례별 알고리즘



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 혈압이 높으셨나요?/그때 얼마나 측정되었는지 기억하나요?
L	혈압을 어디에서 측정했나요? → 병원 진료실, 건강 검진, 자택 등 다른 곳에서 2회 이상 측정해 보았을 때도 모두 혈압이 높게 나왔나요?
D	-
Co	고혈압 측정의 course에 대해! • 10분 이상의 충분한 휴식 후 측정하였나요? • 혈압 측정 전에 커피나 담배, 음주, 운동을 하지는 않았나요?
Ex	이전에 고혈압을 진단받은 적이 있나요?/고혈압약을 드신 적이 있으신가요?/ 드시고 나서 혈압 조절은 잘 됐나요?
C	-

A	키와 몸무게는 어떻게 되시나요?/허리둘레는?/시작할 때 먼저 수면무호흡의 가능성 보기 [크롬친화세포종] 두근거림/두통/예전보다 땀이 많이 나나요? [표적기관 손상 여부- 뇌(B)/눈(E)/심(H)/신(K)] 어지럼, 두통, 팔다리 힘 빠짐(뇌)/시야 이상, 시력 저하(눈)/ 가슴 통증, 두근거림(심장)/소변량 감소, 거품뇨, 부종(신장)이 있나요? [일차 알도스테론증] 피곤함/근무력/다음, 다뇨가 있나요? (hypokalemia 증상) [갑상샘항진증] 더위를 못참겠나요?/체중이 줄었나요? [쿠싱증후군] 체중이 늘었나요?/배에 보라색 선이 생겼나요? 얼굴이 동그래졌다는 느낌이 있나요? [수면무호흡] 코골이가 있나요?/낮에 졸리고 피곤한가요? [임기법] 고혈압이 있던 친한 기관사 백(BEHK)씨가 근무이 피곤해서 갑자기 쿠션(쿠싱) 베고 코를 골았다.
F	-
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요? (예 전해질 이상)
외	이전에 수술받은 적 있으신가요?
과	이전에 진단받은 병이 있으신가요? (당뇨, 고지혈증, 심혈관 질환)
약	복용 중인 약물이 있나요?/스테로이드를 복용 중이신가요?
사	직업이 어떻게 되시나요? → 스트레스를 많이 받으시나요?/술, 담배, 커피는 하시나요? [식습관] 평소에 음식을 짜게 드시는 편인가요? [운동] 하루에 운동은 얼마나 하시나요?
가	가족 중에 고혈압을 가진 분이 계신가요?/심장 질환이나 뇌질환은 어떤가요? 신장(투석)하시는 분이 계신가요?
여	폐경 여부 ; 현재 생리는 규칙적으로 하시나요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기)). [앞아서] 1. 눈 : 결막(빈혈), 안구 돌출(갑상샘항진증) 2. 목* : 갑상샘 촉진, 경동맥 청진 3. 가슴* : 심음 청진(최소 5군데) 4. 피부 : 손등 피부 긴장도, 하지 부종(pitting edema) 5. 맥박 : 좌우 손목 맥박 측정 [누워서] 6. 복부* : 시진, 청진(신동맥 잡음), 타진, 촉진(부신 종괴)

술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 혈압 측정 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?
----	---

STEP 2 환자 교육

공감	혈압이 높게 나와 많이 놀라셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 전OO님의 경우 나이가 많지 않지 때 문에 이차적 고혈압이 가장 의심됩니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 신장과 내분비계에 이상이 있진 않은지 확인해야 합니다. 검사로는 신장 기능과 호르몬 수치를 보는 혈액검사, 소변검사, 그리고 복부 CT가 필요할 수 있습니다. 괜찮으신가요?
치료	이렇게 특정 원인에 의한 고혈압이 확인될 경우 수술로 치료가 가능한 경우가 있습니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[생활 습관 개선] 치료를 시작한 이후에도 생활 습관 개선은 매우 중요합니다. 짠 음식을 덜 드시고, 규칙적인 유산소 운동, 체중 감량, 금연, 금주, 교육 등의 노력이 부가적으로 필요합니다.
	[치료받지 않을 경우 위험성] 고혈압의 경우 간단한 질환으로 생각하실 수 있지만 관리가 제대로 되지 않을 경우에 심근 경색, 심부전, 망막 변화, 신손상 등으로 발전할 수 있기 때문에 지금부터 관리를 하는 것이 중요합니다.
	[현재 혈압 인식 및 목표 혈압 제시] 현재 전OO님의 혈압은 150/80으로 높은 상태인데, 앞으로 혈압을 140/90 미만으로 낮추는 것을 목표로 잡고 치료를 시작하는게 어떨까요?
	[지속적 약물 투약 및 자가 혈압 측정의 중요성] 그러기 위해선 오늘 제가 처방해 드리는 고혈압약을 지속적으로 잘 드시고, 다음에 오실 때까지 혈압이 어떻게 변하는지 보기 위해서 집이나 약국 등에서 직접 혈압을 측정하고 기록해 보실 수 있으신가요?
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, electrolyte, lipid level, total cholesterol
- ② Chest X-ray, Abdomen, CT/US, EKG, 심초음파
- ③ TFT
- ④ Plasma renin activity / Plasma aldosterone concentration ratio, Saline loading test
- ⑤ Urine VMA, catecholamine, metanephrine
- ⑥ Dexamethasone suppression test
- ⑦ Renal arteriography

❖ 치료 계획

- ① 항고혈압제 : ACEi, ARB, BB, CCB, diuretics
- ② 생활 습관 개선 : 체중 감량, 규칙적 유산소 운동, 짠 음식 덜 먹기

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 생활 습관 교정 : 알코올, 카페인, 흡연 제한, 식습관 개선(저염식, 저지방식), 체중 감량, 운동(하루 30분 이상, 주 3회 이상, 유산소 운동)
- ② 치료받지 않은 고혈압의 위험성과 합병증(심근경색, 심부전, 망막 변화, 중추신경계 장애, 신부전 → 사망)
- ③ 본인 혈압 인식시키고, 목표 혈압 제시, 자가 혈압 측정 교육
- ④ 지속적 약물 복용의 중요성 교육
- ⑤ 기저 질환 치료로 혈압 조절이 가능함을 설명
- ⑥ 생활 습관 개선 노력이 중요함을 강조



keyword

혈압이 정확하게 측정되었는지 확인하기

젊은 나이에 갑자기 발생한 고혈압의 경우 이차성 고혈압 의심하기

고혈압의 원인이 될 수 있는 질환들 : 내분비 질환(갑상샘, 부신), 만성 신부전, 신동맥 협착 등

생활 습관 개선 : 식습관 개선, 운동, 금연, 금주

고혈압의 위험성 : 심근경색, 심부전, 신부전, 망막 질환

현재 혈압 인식 및 목표 혈압 제시

지속적 약물 투약 및 자가 혈압 측정의 중요성

시험 관련 코멘트



환자가 검사 결과를 가져온 경우 검사가 제대로 이루어졌는지 확인하는 절차가 꼭 필요합니다. 위험 인자를 잘 확인하여 치료 적응증에 해당하는지 파악하고, 치료 목표 수치를 제시해 주는 것도 의사-환자 관계에 도움이 됩니다.

이상지질혈증 케이스에서도 고혈압과 마찬가지로 **허리둘레**를 꼭 물어봐야 합니다. 지질 수치는 정상 수치들과 함께 주어지니 외우는 데에 너무 스트레스 받지 않아도 되지만 나중에 필기 준비 할 때는 어차피 외워야 하니 지금 외워두는 것도 좋습니다.

신체 검진 시엔 가족성 고콜레스테롤혈증 특이적인 tendon xanthoma를 확인하기 위해 **아킬레스 건**을 검진하는 습관을 들여야 합니다. 교육에선 심혈관 질환의 위험을 주시시키고 **정기적인 심혈관 진찰 및 운동 및 체중 감량의 중요성**을 잘 교육하도록 하여야 합니다.

문진 중 잘못된 생활 습관을 중립적으로 듣고, 기억했다가 나중에 교육할 때 재언급하면서 교육하는게 좋습니다. 위험 인자 평가 시 관상동맥 질환의 가족력의 경우 나이가 중요한데, 심근경색으로 아버지가 몇 세에 사망했는지 물으면 '55세 이전'이라고 대답할 정도로 잘 숙지하고 있으므로 잊지 않고 평가해야 합니다. 교육 시 **현재 콜레스테롤 수치와 목표 수치를 같이 제시**해서 구체적인 교육이 중요합니다.

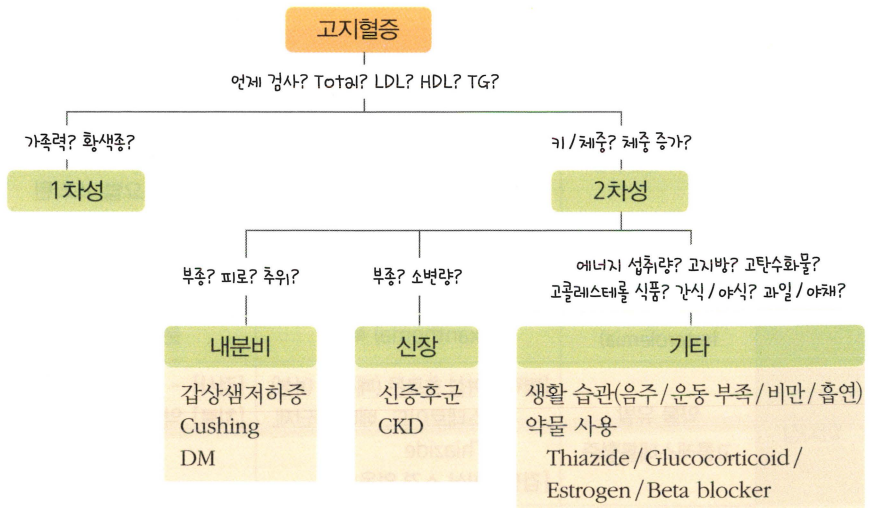
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
일차성		일차성 고콜레스테롤혈증★	[병력] 대사증후군, 건강하지 않은 식습관, 운동 부족, 흡연, 음주 [검진] 복부 비만	[검사] 간기능검사, 혈당검사, 혈중 BUN/Cr [치료] 식습관 개선, 체중 감량, 운동요법, 스타틴
가족성		가족성 고콜레스테롤혈증★ (familial hypercholesterolemia)	[병력] 젊은 나이, 가족이 고지혈증/심질환 [검진] 발목 등에 황색종(xanthoma) 확인	[검사] LDLR 분자유전학적 검사(확진검사) [치료] 식습관 개선, 체중 감량, 운동요법, 스타틴
이차성		약물 유발 고콜레스테롤혈증	[병력] 여성 호르몬(폐경기 여성), 스테로이드, 베타 차단제, Thiazide [검진] 이상 소견 없음	[검사] - [치료] 약물 중단 후 재검

이차성	신증후군 (nephrotic syndrome)	[병력] 거품뇨, 부종, 소변량 감소, 체중 증가 [검진] 하지 부종 있을 수도	[검사] 소변검사, 혈중 BUN/Cr, 신장조직검사(확진) [치료] 스테로이드, 저염식/ 저단백식, 혈압 조절
	갑상샘저하증 (hypothyroidism)	[병력] 추위불내성, 변비, 체중 증가 [검진] 갑상샘 종대, 하지 부종	[검사] TFT [치료] Levothyroxine
	쿠싱증후군 (Cushing's syndrome)	[병력] 자색선조, 월면양 얼굴, 월경 이상, 중심성 비만, 스테로이드 약물 복용 [검진] 복부 시진 시 자색선조, 복부 비만	[검사] 24h 소변 코티솔 농도, Dexamethasone suppression test [치료] 부신절제술, 뇌수술, 스테로이드 천천히 중단
	당뇨병* (DM)	[병력] 다음, 다뇨, 다갈, 체중 감소, 요 단내 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 혈당검사, 당화혈색소검사, 소변검사 [치료] 식습관 개선, 운동요법, 혈당강하제

* 일차성 고콜레스테롤혈증은 생활 습관에 의한 이차성 고콜레스테롤혈증으로 분류하기도 하나, 여기서는 국시원에서 발표한 평가목표에 있는 원인 분류를 따랐습니다.

증례별 알고리즘



STEP 1 병력 청취

O	언제 검사 하셨나요? → 검사 결과(총 콜레스테롤/LDL/HDL/TG 등) *“HDL은 착한 콜레스테롤, LDL은 나쁜 콜레스테롤입니다.” 등으로 간략하게 설명을 해 줍니다.
L	-
D	-
Co	검사 coruse에 대해! → 검사 전 과음/과식하셨나요?/공복은 잘 지키셨나요?
Ex	이전에 고지혈증을 진단받은 적이 있나요?/고지혈증 약을 드셨었나요? 드시고 나서 조절은 잘 됐나요?
C	-
A	키와 몸무게는 어떻게 되시나요?/허리둘레는요? → 시작할 때 먼저 수면무호흡의 가능성 보기 [전신] 체중 변화/피로가 있나요? [쿠싱후군] 배에 보라색 선이 생겼나요?/얼굴이 둥그래졌다는 느낌이 있나요? [수면무호흡] 코골이가 있나요?/낮에 졸리고 피곤한가요? [갑상샘저하증] 추위불내성/변비/머리가 푸석푸석? [죽상경화증] 흉통/호흡곤란/어지럼/시야 이상/두통/팔다리 힘빠짐이 있나요? [신증후군] 거품뇨/부종/소변량 변화가 있나요? [당뇨병] 다음/다뇨/다갈/요단내가 있나요? [유전성 질환] 눈 혹은 관절 주변 노란 덩어리가 있나요? 암기법 이상지질혈증이 있는 사람이 쿠션을 베고 코를 골다가 갑자기 죽상인 얼굴로 일어나 하는 말 ‘이거 신당동 떡볶이유?’
F	-
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요? (고혈압, 당뇨)
외	-
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? (고혈압/당뇨/간질환) 심혈관 질환을 진단받은 적이 있나요?
약	현재 복용하시는 약물이 있나요? (피임약, 호르몬 대체요법, 스테로이드)

사	직업이 어떻게 되시나요? → 스트레스를 많이 받으시나요?/술, 담배, 커피는 하시나요? [식습관] 식사는 규칙적으로 하시나요?/주로 어떤 음식을 드시나요? (기름지고 자극적인 음식, 외식)/야식을 자주 드시나요? [운동] 하루에 운동은 얼마나 하시나요?
가	가족 중에 고지혈증, 심혈관 질환을 가지신 분이 계신가요? (남 < 55세, 여 < 65세) 예 (아버지가 심근경색으로 사망) 상심이 크셨겠습니다. 당시 아버지 나이를 기억하시나요?
여	폐경 하셨나요?/화끈거림/안면홍조/발한이 있나요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주게). [아랫서] 1. 눈* : 황색판종(xanthelasma), 결막(빈혈), 공막(황달) 2. 목* : 갑상샘 촉진, 경동맥 청진 3. 가슴* : 심음 청진(최소 5군데) 4. 다리* : 부종 5. 피부* : Xanthoma 시진(손바닥, 팔꿈치, 발목 등)/하지 오목 부종 [누워서] 5. 복부(간) [시진] 수술 흔적/복부 팽만 [청진] 차가우실 수 있어요/5구역, 3초씩 [타진] 4군데 촉진/간, 비장 타진, 복수(shifting dullness) [촉진] Superficial 4군데, Deep 4군데/간, 비장 촉진 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	지질 수치가 높게 나와 걱정이 많이 됐을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때, 현재 일차성 고콜레스테롤혈증이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 다른 원인에 의해 콜레스테롤이 높아졌을 수 있기 때문에 신장 질환이나 갑상샘 질환, 당뇨병 등도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 간기능검사, 혈당검사, 신장기능검사, 갑상샘기능검사가 필요할 것 같습니다. 괜찮으신가요?

치료	만약 검사로 일차성 고콜레스테롤혈증이 확인되면 치료를 위해 약물 치료와 생활 습관 개선이 필요합니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전될 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	고지혈증은 건강한 식습관이 치료에 굉장히 중요합니다. 규칙적으로 식사를 하시되 저지방식을 하시길 바랍니다. 지나친 당질이나 동물성 기름은 섭취를 자제해 주세요. 또한 심혈관 질환 예방을 위해 규칙적인 유산소 운동과 체중 감량이 꼭 필요합니다. [흡연 시] 흡연은 심혈관 질환의 위험을 높이기 때문에 금연하시는 것이 좋겠습니다. 고지혈증은 심혈관 질환의 위험이 높으므로 정기적으로 건강 검진을 받으셔야 합니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : Lipid profile(HDL, TG, Total cholesterol), CBC, LFT, TFT, BUN/Cr
- ② 혈당검사 : serum glucose
- ③ 당뇨검사 : fasting glucose, pp2 glucose, HbA1c
- ④ LDL 수용체 돌연변이 분자유전학적검사
- ⑤ 운동부하 심전도검사

❖ 치료 계획

- ① 생활 습관 교정
- ② 약물 치료 : Statin

죽상경화성 심혈관 질환 위험 인자

- ① 연령(남자 ≥ 45 세, 여자 ≥ 55 세)
- ② 관상동맥 질환 조기 발병의 가족력
*부모, 형제자매 중 남자 55세 미만, 여자 65세 미만에서 관상동맥 질환이 발병한 경우
- ③ 고혈압 : 수축기 혈압 140mmHg 이상 또는 이완기 혈압 90mmHg 이상 또는 항고혈압제 복용
- ④ 흡연
- ⑤ 저 HDL 콜레스테롤(<40 mg/dL)
* 고 HDL 콜레스테롤(60mg/dL 이상)은 보호인자로 간주하여 총 위험 인자 수에서 하나를 감하게 된다.

심혈관 질환 위험도에 따른 LDL 콜레스테롤 목표치

위험도	LDL 콜레스테롤(mg/dL)
관상동맥 질환	<55
죽상경화성 허혈뇌졸중 및 일과성 뇌허혈발작, 경동맥 질환, 말초동맥 질환, 복부대동맥류 당뇨병(유병 기간 10년 이상 또는 주요 심혈관 질환 위험 인자 또는 표적 장기 손상을 동반한 경우)	<70
당뇨병(유병 기간 10년 미만, 주요 심혈관 질환 위험 인자가 없는 경우)	<100
중등도 위험군(주요 심혈관 질환 위험 인자 2개 이상)	<130
저위험군(주요 심혈관 질환 위험 인자 1개 이하)	<160

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 건강한 식습관의 중요성 강조 : 저지방식, 콜레스테롤 제한, 지나친 당질 섭취 제한
→ 특히 동물성 기름과 버터, 코코넛 기름과 팜유 등의 포화지방식이는 제한할 것
- ② 고지혈증은 심혈관 질환의 위험이 있으며, 정기적인 심혈관 진찰 및 운동과 체중 감량의 중요성을 강조
- ③ 가족성 고콜레스테롤혈증은 젊어도 심혈관 질환의 위험이 높기 때문에 엄격한 관리의 필요성 강조
- ④ 약물 치료 : statin, bile acid binding resin(statin 부작용 : 간수치 상승, 혈당 상승 → 주기적인 f/u 필요)



keyword

검사 결과 및 위험 인자를 파악하여 적절한 치료 방법을 결정하고 안내하기
심/뇌혈관 질환 위험성을 강조하고 정기적으로 검진받도록 교육하기
건강한 생활 습관 및 금연 교육하기
스타틴의 부작용인 간독성, 근육통 설명하기